

중1 2학기 수학 수행평가(1차) 예상문제

1회 · 분당내정중 1학년 대비 · 작성일 2026.09.25

[시험 정보]

- 실시: **2026.09.28.(월)** 수학시간 · 실전 시간: **35분** · 문항 수: **5문제 (서술형)** · 배점: $20 \times 5 = 100$ 점
- 출제 범위: 5. 기본도형과 작도 — 점·선·면 / 위치관계 / 삼각형의 작도 / 평행선의 성질 / 삼각형의 합동
- 준비물: 검정펜, 수정테이프 (컴퍼스·자 없음 → 작도는 **순서·조건을 말로 설명**하는 형태로 대비)
- 유의: 풀이 과정과 **근거(성질의 이름)**를 함께 서술 (답만 쓰면 감점)

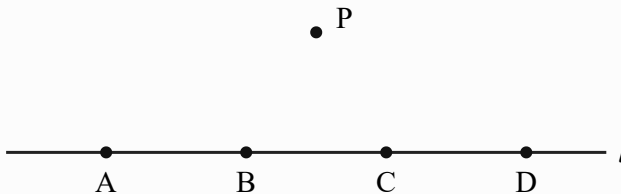
학년·반·번호:

이름:

문제 1. 점, 선, 면

(20점)

다음 그림과 같이 직선 l 위에 네 점 A, B, C, D 가 있고, 직선 l 위에 있지 않은 한 점 P 가 있다.



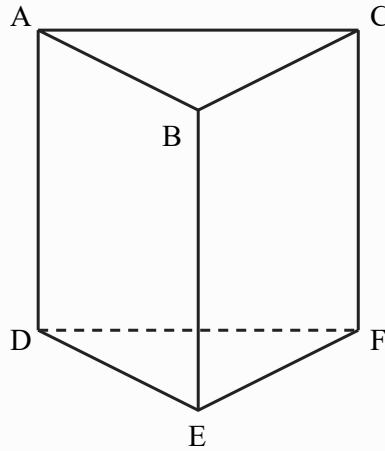
(1) 다섯 개의 점 A, B, C, D, P 중 두 점을 이어 만들 수 있는 서로 다른 직선, 반직선, 선분의 개수를 각각 구하시오. (단, 개수를 센 방법을 서술할 것) (12점)

(2) (1)의 그림과 관계없이, 선분 AB 위의 점 M 은 $\overline{AB}$ 의 중점이고, 점 N 은 $\overline{MB}$ 의 중점이다. $\overline{AN} = 18\text{ cm}$ 일 때, $\overline{AB}$ 와 $\overline{MN}$ 의 길이를 각각 구하시오. (풀이 과정 서술) (8점)

문제 2. 위치관계

(20점)

다음 그림은 옆면이 모두 직사각형인 삼각기둥 ABC-DEF 이다.



(1) 모서리 AB 와 꼬인 위치에 있는 모서리를 모두 구하시오. (5점)

(2) 모서리 AD 와 평행한 면의 개수를 a , 면 ABC 와 수직인 모서리의 개수를 b , 모서리 BC 와 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수를 c 라 할 때, $a + b + c$ 의 값을 구하시오. (7점)

(3) 다음은 공간에서 직선과 평면의 위치관계에 대한 설명이다. 옳지 않은 것을 모두 고르고, 옳지 않은 이유를 위 삼각기둥의 모서리나 면을 예로 들어 설명하시오. (8점)

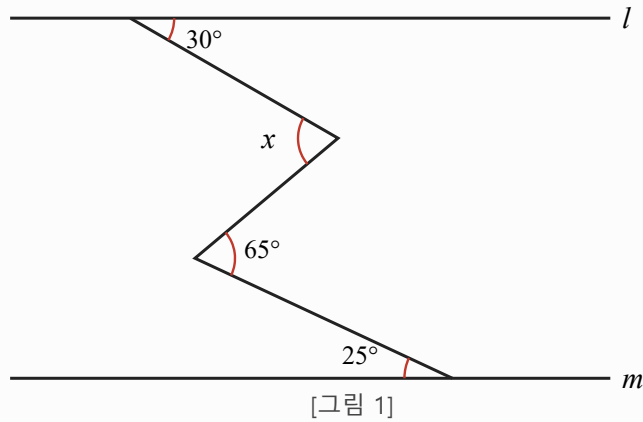
- ㄱ. 한 평면에 평행한 서로 다른 두 직선은 평행하다.
- ㄴ. 한 평면에 수직인 서로 다른 두 직선은 평행하다.
- ㄷ. 한 직선에 수직인 서로 다른 두 직선은 평행하다.
- ㄹ. 한 직선에 수직인 서로 다른 두 평면은 평행하다.

(20점)

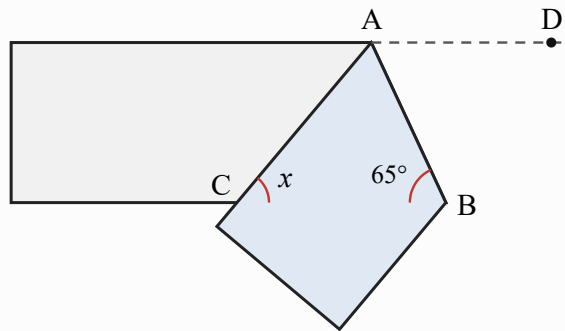
문제 4. 평행선의 성질

(20점)

(1) [그림 1]에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오. (단, 보조선을 어떻게 그었는지와 이용한 성질을 서술할 것) (8점)



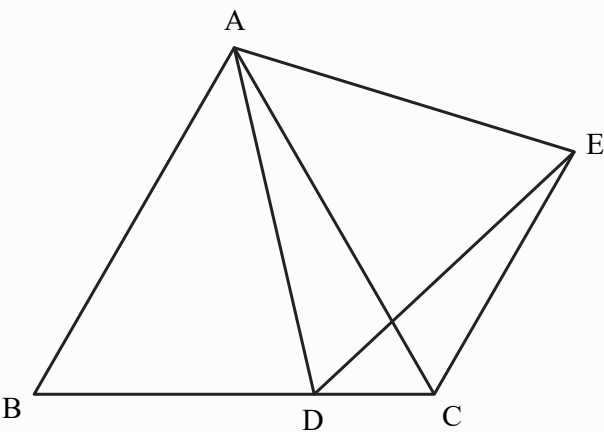
(2) [그림 2]는 폭이 일정한 직사각형 모양의 종이 테이프를 선분 AB 를 접는 선으로 하여 접은 것이고, 점 D 는 접기 전 테이프의 윗변 위의 점이다. $\angle ABC = 65^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오. (단, 이용한 성질을 서술할 것) (12점)



문제 5. 삼각형의 합동

(20점)

다음 그림에서 $\triangle ABC$ 와 $\triangle ADE$ 는 모두 정삼각형이고, 점 D 는 $\overline{BC}$ 위의 점이다.



(1) $\triangle ABD \equiv \triangle ACE$ 임을 설명하시오. (단, 대응하는 변과 각이 같은 이유와 합동 조건을 밝힐 것)
(10점)

(2) $\overline{BC} = 10\text{ cm}$, $\overline{CD} = 3\text{ cm}$ 일 때, $\overline{CE}$ 의 길이를 구하시오. (4점)

(3) $\angle DCE$ 의 크기를 구하시오. (풀이 과정 서술) (6점)

중1 2학기 수학 수행평가(1차) 예상문제

2회 · 분당내정중 1학년 대비 · 작성일 2026.09.26

[시험 정보]

- 실시: **2026.09.28.(월)** 수학시간 · 실전 시간: **35분** · 문항 수: **5문제 (서술형)** · 배점: $20 \times 5 = 100$ 점
- 출제 범위: 5. 기본도형과 작도 — 점·선·면 / 위치관계 / 삼각형의 작도 / 평행선의 성질 / 삼각형의 합동
- 준비물: 검정펜, 수정테이프 (컴퍼스·자 없음 → 작도는 **순서·조건을 말로 설명**하는 형태로 대비)
- 유의: 풀이 과정과 **근거(성질의 이름)**를 함께 서술 (답만 쓰면 감점)

학년·반·번호: _____

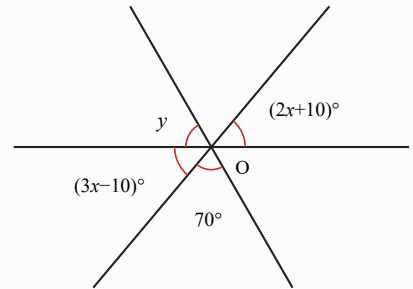
이름: _____

문제 1. 점, 선, 면

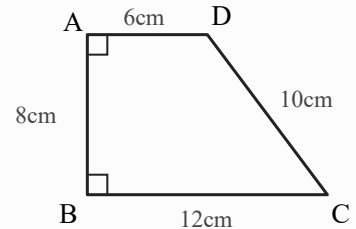
(20점)

(1) 오각기둥의 교점의 개수를 a , 교선의 개수를 b 라 하고, 오각뿔의 교점의 개수를 c , 교선의 개수를 d 라 할 때, $a + b - c - d$ 의 값을 구하시오. (6점)

(2) 오른쪽 그림과 같이 세 직선이 한 점 O 에서 만날 때, x 의 값과 $\angle y$ 의 크기를 각각 구하시오. (단, 이용한 성질을 서술할 것) (8점)

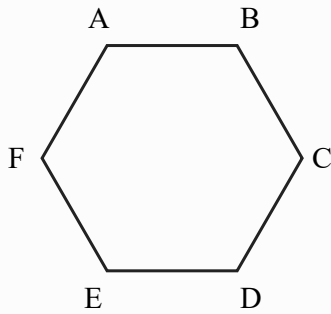


(3) 오른쪽 그림과 같이 $\angle A = \angle B = 90^\circ$ 이고 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 사다리꼴 ABCD 에서 $\overline{AB} = 8\text{ cm}$, $\overline{AD} = 6\text{ cm}$, $\overline{BC} = 12\text{ cm}$, $\overline{CD} = 10\text{ cm}$ 이다. 점 D 와 변 BC 사이의 거리, 점 C 와 변 AB 사이의 거리를 각각 구하고 그 이유를 쓰시오. (6점)

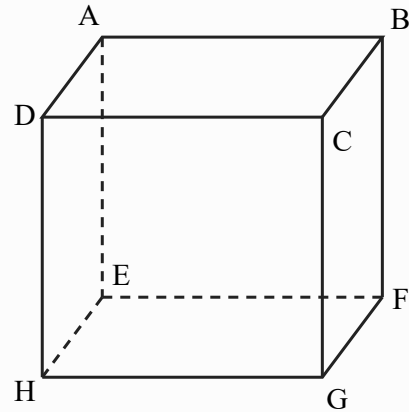


문제 2. 위치관계

(20점)



[그림 1] 정육각형



[그림 2] 직육면체 ABCD-EFGH

(1) [그림 1]의 정육각형 ABCDEF 에서 각 변을 연장한 직선을 생각할 때, 직선 AB 와 평행한 직선과 직선 AB 와 한 점에서 만나는 직선을 각각 모두 구하시오. (6점)

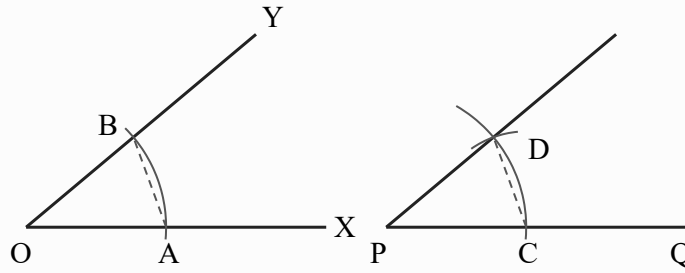
(2) [그림 2]의 직육면체에서 모서리 AB 와 꼬인 위치에 있는 모서리를 모두 구하시오. (6점)

(3) [그림 2]의 직육면체에서 모서리 AE 와 평행한 면의 개수를 구하시오. 또, 모서리 BF 와 꼬인 위치에 있는 모서리 중에서 면 EFGH 에 포함되는 모서리를 모두 구하시오. (8점)

문제 3. 삼각형의 작도

(20점)

다음 그림은 $\angle XOY$ 와 크기가 같은 각을 반직선 PQ 를 한 변으로 하여 작도한 것이다.



(1) 다음 작도 과정을 순서대로 나열하시오. (6점)

- ㄱ. 점 C 를 중심으로 반지름의 길이가 $\overline{AB}$ 인 원을 그려 ㄴ에서 그린 원과의 교점을 D 라 한다.
- ㄴ. 점 O 를 중심으로 원을 그려 $\overrightarrow{OX}, \overrightarrow{OY}$ 와의 교점을 각각 A, B 라 한다.
- ㄷ. 두 점 P, D 를 지나는 반직선 PD 를 긋는다.
- ㄹ. 점 P 를 중심으로 반지름의 길이가 $\overline{OA}$ 인 원을 그려 $\overrightarrow{PQ}$ 와의 교점을 C 라 한다.
- ㅁ. 컴퍼스로 $\overline{AB}$ 의 길이를 잰다.

(2) 위 작도에서 $\overline{OA}$ 와 길이가 같은 선분, $\overline{AB}$ 와 길이가 같은 선분을 각각 모두 구하시오. (4점)

(3) 세 변의 길이가 x cm, 5 cm, 9 cm 인 삼각형을 만들 수 있도록 하는 자연수 x 의 개수를 구하시오.
(단, 가장 긴 변이 무엇인지 경우를 나누어 서술할 것) (10점)

(20점)

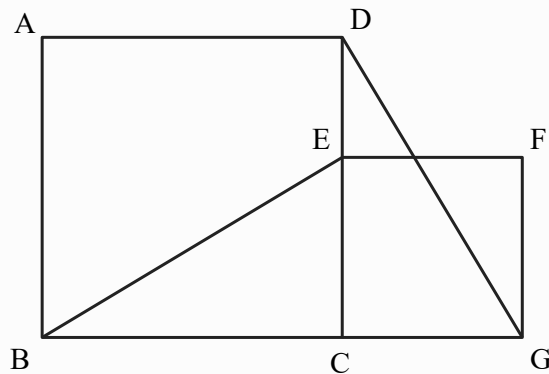
문제 5. 삼각형의 합동

(20점)

(1) $\triangle ABC$ 와 $\triangle DEF$ 에서 $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\angle B = \angle E$ 이다. 두 삼각형이 합동이 되기 위해 더 필요한 조건을 다음에서 모두 고르고, 고른 것마다 이용되는 합동 조건을 쓰시오. (8점)

$\sphericalangle$. $\overline{BC} = \overline{EF}$ $\sphericalangle$. $\overline{AC} = \overline{DF}$ $\sphericalangle$. $\angle A = \angle D$ $\sphericalangle$. $\angle C = \angle F$

다음 그림에서 사각형 ABCD 와 사각형 ECGF 는 모두 정사각형이고, 세 점 B, C, G 는 한 직선 위에 있다.



(2) $\triangle BCE \equiv \triangle DCG$ 임을 설명하시오. (단, 합동 조건을 밝힐 것) (8점)

(3) $\overline{BE} = 10$ cm, $\angle CBE = 32^\circ$ 일 때, $\overline{DG}$ 의 길이와 $\angle CDG$ 의 크기를 구하시오. (4점)

중1 2학기 수학 수행평가(1차) 예상문제

3회 · 분당내정중 1학년 대비 · 작성일 2026.09.26

[시험 정보]

- 실시: **2026.09.28.(월)** 수학시간 · 실전 시간: **35분** · 문항 수: **5문제 (서술형)** · 배점: $20 \times 5 = 100$ 점
- 출제 범위: 5. 기본도형과 작도 — 점·선·면 / 위치관계 / 삼각형의 작도 / 평행선의 성질 / 삼각형의 합동
- 준비물: 검정펜, 수정테이프 (컴퍼스·자 없음 → 작도는 **순서·조건을 말로 설명**하는 형태로 대비)
- 유의: 풀이 과정과 **근거(성질의 이름)**를 함께 서술 (답만 쓰면 감점)

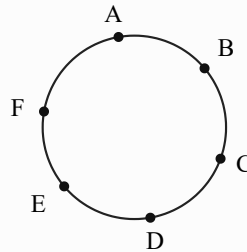
학년·반·번호:

이름:

문제 1. 점, 선, 면

(20점)

(1) 오른쪽 그림과 같이 원 위에 여섯 개의 점 A, B, C, D, E, F 가 있다. 이 중 두 점을 이어 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수를 a , 반직선의 개수를 b , 선분의 개수를 c 라 할 때, $a + b + c$ 의 값을 구하시오. (6점)



(2) $\overline{AB}$ 위에 다음을 만족하는 세 점 M, N, P 가 있다. $\overline{NP} = 14\text{ cm}$ 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오. (풀이 과정 서술) (7점)

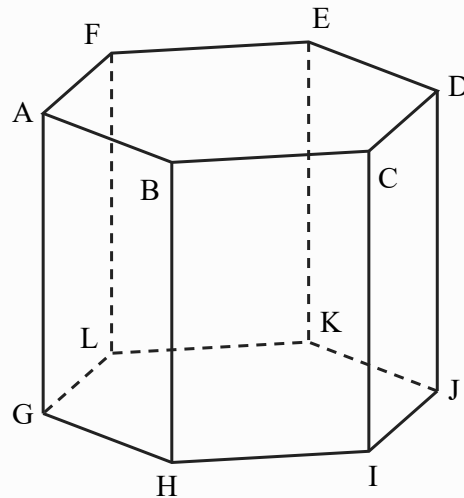
- 점 M 은 $\overline{AB}$ 의 중점, 점 N 은 $\overline{AM}$ 의 중점이다.
- 점 P 는 $\overline{MB}$ 위의 점이고, $\overline{MP} = 2\overline{PB}$ 이다.

(3) 서로 다른 네 직선이 한 점에서 만날 때 생기는 맞꼭지각은 모두 몇 쌍인지 구하고, 그렇게 구한 이유를 설명하시오. (7점)

문제 2. 위치관계

(20점)

다음 그림은 밑면이 정육각형이고 옆면이 모두 직사각형인 육각기둥이다. (단, 모서리의 위치관계는 모서리를 연장한 **직선**으로 생각한다.)



(1) 모서리 AB와 평행한 모서리를 모두 구하시오. (5점)

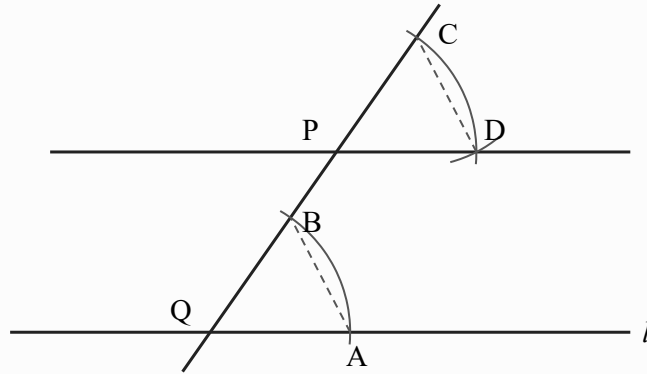
(2) 모서리 AB와 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수를 구하시오. (단, 모서리 AB와 만나는 모서리, 평행한 모서리를 먼저 모두 찾아 쓸 것) (8점)

(3) 면 ABHG와 평행한 면을 구하시오. 또, 면 ABCDEF와 수직인 면의 개수를 구하시오. (7점)

문제 3. 삼각형의 작도

(20점)

다음 그림은 직선 l 밖의 한 점 P 를 지나고 직선 l 에 평행한 직선을 작도한 것이다.



(1) 다음 작도 과정을 순서대로 나열하시오. (6점)

- ㄱ. 점 P 를 지나는 직선을 그어 직선 l 과의 교점을 Q 라 한다.
- ㄴ. 점 C 를 중심으로 반지름의 길이가 $\overline{AB}$ 인 원을 그려 l 에서 그린 원과의 교점을 D 라 한다.
- ㄷ. 점 Q 를 중심으로 원을 그려 직선 l , 직선 PQ 와의 교점을 각각 A, B 라 한다.
- ㄹ. 두 점 P, D 를 지나는 직선을 긋는다.
- ㅁ. 컴퍼스로 $\overline{AB}$ 의 길이를 잰다.
- ㅂ. 점 P 를 중심으로 반지름의 길이가 $\overline{QA}$ 인 원을 그려 직선 PQ 와의 교점을 C 라 한다.

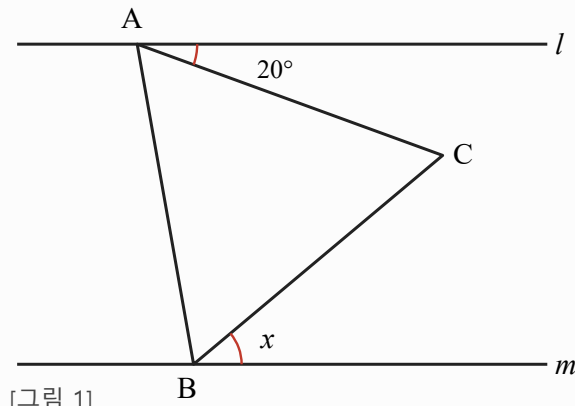
(2) 이 작도는 어떤 두 각의 크기가 같도록 한 것인지 쓰고, 이를 이용해 직선 PD 와 직선 l 이 평행한 이유를 설명하시오. (4점)

(3) 세 변의 길이가 3 cm , 7 cm , $x\text{ cm}$ 인 삼각형과 세 변의 길이가 $x\text{ cm}$, 4 cm , 9 cm 인 삼각형을 모두 만들 수 있도록 하는 자연수 x 의 값을 모두 구하시오. (풀이 과정 서술) (10점)

문제 4. 평행선의 성질

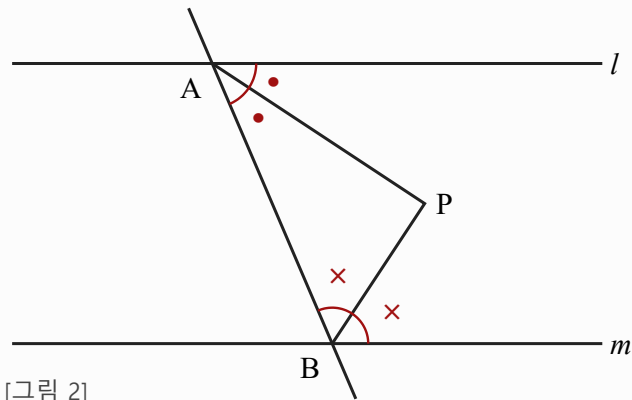
(20점)

(1) [그림 1]에서 $l \parallel m$ 이고 $\triangle ABC$ 는 정삼각형이다. 꼭짓점 A 는 직선 l 위에, 꼭짓점 B 는 직선 m 위에 있을 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오. (단, 보조선과 이용한 성질을 서술할 것) (8점)



[그림 1]

(2) [그림 2]에서 $l \parallel m$ 이고, 한 직선이 l, m 과 만나는 점을 각각 A, B 라 하자. 두 직선 사이에서 직선 AB 의 오른쪽에 생기는 $\angle A$ 와 $\angle B$ 의 이등분선의 교점을 P 라 할 때, $\angle APB$ 의 크기를 구하고 그 이유를 설명하시오. (12점)



[그림 2]

문제 5. 삼각형의 합동

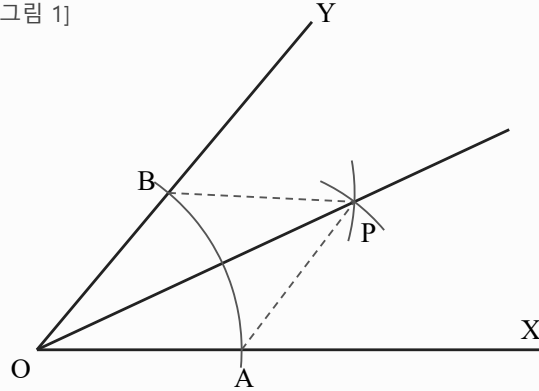
(20점)

(1) [그림 1]은 $\angle XOY$ 의 이등분선을 작도한 것이다. 점 O 를 중심으로 원을 그려 두 변과 만나는 점을 A, B 라 하고, 두 점 A, B 를 중심으로 반지름의 길이가 같은 원을 그려 만나는 점을 P 라 하였다.

$\triangle AOP \equiv \triangle BOP$ 임을 설명하고, 이를 이용하여 $\overrightarrow{OP}$ 가 $\angle XOY$ 의 이등분선이 되는 이유를 쓰시오.

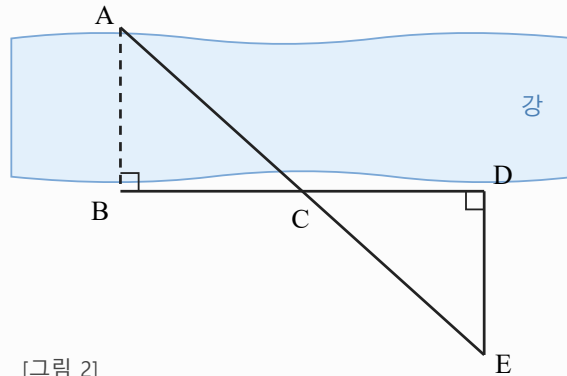
(10점)

[그림 1]



(2) [그림 2]와 같이 강의 폭 $\overline{AB}$ 를 직접 재지 않고 구하기 위해 네 점 B, C, D, E 를 잡았다.

$\angle ABC = \angle EDC = 90^\circ$, $\overline{BC} = \overline{DC}$ 이고 세 점 A, C, E 는 한 직선 위에 있다. $\overline{DE} = 38\text{m}$ 일 때, 강의 폭 $\overline{AB}$ 를 구하고 그 이유를 합동 조건을 이용하여 설명하시오. (10점)



[그림 2]

중1 2학기 수학 수행평가(1차) 예상문제

4회 · 분당내정중 1학년 대비 · 작성일 2026.09.26

[시험 정보]

- 실시: **2026.09.28.(월)** 수학시간 · 실전 시간: **35분** · 문항 수: **5문제 (서술형)** · 배점: $20 \times 5 = 100$ 점
- 출제 범위: 5. 기본도형과 작도 — 점·선·면 / 위치관계 / 삼각형의 작도 / 평행선의 성질 / 삼각형의 합동
- 준비물: 검정펜, 수정테이프 (컴퍼스·자 없음 → 작도는 **순서·조건을 말로 설명**하는 형태로 대비)
- 유의: 풀이 과정과 **근거(성질의 이름)**를 함께 서술 (답만 쓰면 감점)

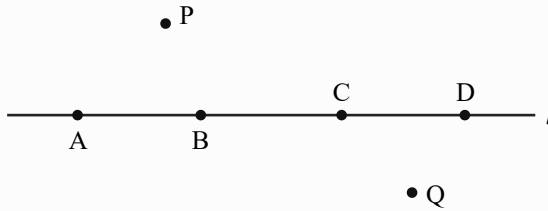
학년·반·번호:

이름:

문제 1. 점, 선, 면

(20점)

(1) 다음 그림과 같이 직선 l 위에 네 점 A, B, C, D가 있고, 직선 l 밖에 두 점 P, Q가 있다. 이 여섯 개의 점 중 두 점을 이어 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수를 a , 반직선의 개수를 b , 선분의 개수를 c 라 할 때, $a + b + c$ 의 값을 구하시오. (단, 네 점 A, B, C, D 외에는 어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않다.) (8점)



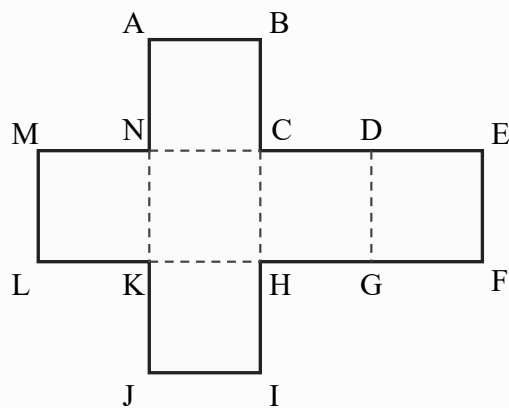
(2) 서로 다른 몇 개의 직선이 한 점에서 만날 때 생기는 맞꼭지각이 모두 30 쌍이었다. 직선은 몇 개인지 구하시오. (풀이 과정 서술) (5점)

(3) $\overline{AB}$ 위의 한 점 C에 대하여, 점 M은 $\overline{AC}$ 의 중점이고 점 N은 $\overline{CB}$ 의 중점이다. 점 C의 위치에 관계없이 $\overline{MN} = \frac{1}{2}\overline{AB}$ 임을 설명하고, $\overline{MN} = 12\text{ cm}$ 일 때 $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오. (7점)

문제 2. 위치관계

(20점)

다음 그림의 전개도를 점선을 따라 접어 정육면체를 만들려고 한다.



(1) 정육면체를 만들었을 때, 점 A 와 겹치는 점을 모두 구하시오. (5점)

(2) 정육면체를 만들었을 때, 모서리 AB 와 꼬인 위치에 있는 모서리를 모두 구하시오. (단, 전개도의 선분 이름으로 쓰고, 겹치는 모서리는 한 번만 쓴다.) (8점)

(3) 정육면체를 만들었을 때, 면 ABCN 과 평행한 면을 구하시오. 또, 선분 EF 와 겹치는 선분을 구하시오. (7점)

문제 3. 삼각형의 작도

(20점)

(1) 세 변의 길이가 모두 자연수이고 둘레의 길이가 15 cm 인 삼각형은 모두 몇 개인지 구하시오. (단, 모양과 크기가 같은 삼각형은 한 개로 세고, 빠짐없이 찾는 방법을 서술할 것) (8점)

(2) 다음은 $\triangle ABC$ 를 작도하는 순서를 나타낸 것이다. 작도 순서로 옳지 않은 것을 모두 고르고, 그 이유를 쓰시오. (단, $a = \overline{BC}$, $c = \overline{AB}$) (6점)

- ㄱ. 두 변 a, c 와 그 끼인각 $\angle B$ 가 주어질 때: $\angle B \rightarrow a \rightarrow c$
 ㄴ. 두 변 a, c 와 그 끼인각 $\angle B$ 가 주어질 때: $a \rightarrow c \rightarrow \angle B$
 ㄷ. 한 변 a 와 그 양 끝각 $\angle B, \angle C$ 가 주어질 때: $\angle B \rightarrow a \rightarrow \angle C$
 ㄹ. 한 변 a 와 그 양 끝각 $\angle B, \angle C$ 가 주어질 때: $\angle B \rightarrow \angle C \rightarrow a$

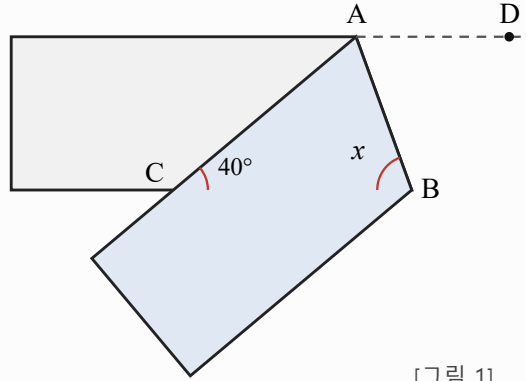
(3) $\overline{AB} = 7\text{ cm}$, $\angle A = 45^\circ$ 인 $\triangle ABC$ 가 있다. 다음 조건 중 하나를 더 추가했을 때 $\triangle ABC$ 가 하나로 정해지는 것을 모두 고르고, 고른 것은 이용한 합동 조건을, 고르지 않은 것은 그 이유를 쓰시오. (6점)

- ㄱ. $\overline{AC} = 5\text{ cm}$ ㄴ. $\overline{BC} = 6\text{ cm}$ ㄷ. $\angle B = 60^\circ$ ㄹ. $\angle C = 75^\circ$ ㅁ. $\angle B = 135^\circ$

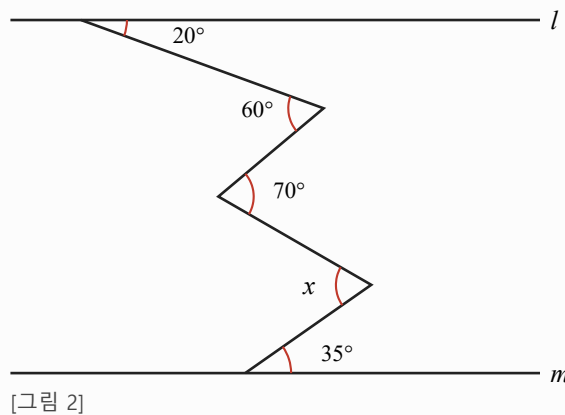
문제 4. 평행선의 성질

(20점)

(1) [그림 1]은 폭이 일정한 직사각형 모양의 종이 테이프를 선분 AB 를 접는 선으로 하여 접은 것이고, 점 D 는 접기 전 테이프의 윗변 위의 점이다. $\angle ACB = 40^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오. (단, 이용한 성질을 서술할 것) (8점)



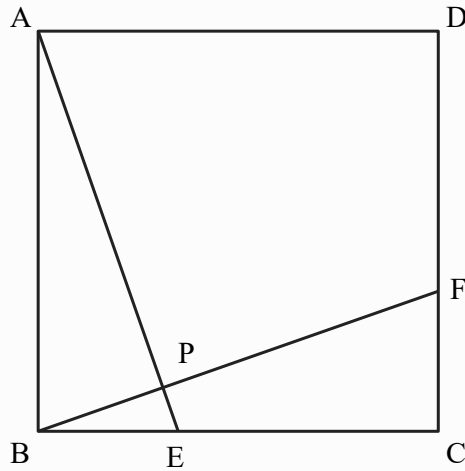
(2) [그림 2]에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오. (단, 보조선을 어떻게 그었는지와 이용한 성질을 서술할 것) (12점)



문제 5. 삼각형의 합동

(20점)

다음 그림과 같이 정사각형 $ABCD$ 의 두 변 BC , CD 위에 $\overline{BE} = \overline{CF}$ 가 되도록 두 점 E , F 를 잡고, $\overline{AE}$ 와 $\overline{BF}$ 의 교점을 P 라 하자.



(1) $\triangle ABE \equiv \triangle BCF$ 임을 설명하시오. (단, 합동 조건을 밝힐 것) (8점)

(2) $\angle APB$ 의 크기를 구하시오. (단, (1)의 결과를 이용하여 이유를 서술할 것) (8점)

(3) $\overline{AB} = 12\text{ cm}$, $\overline{BE} = 5\text{ cm}$, $\overline{AE} = 13\text{ cm}$ 일 때, $\overline{BF}$ 와 $\overline{DF}$ 의 길이를 각각 구하시오. (4점)